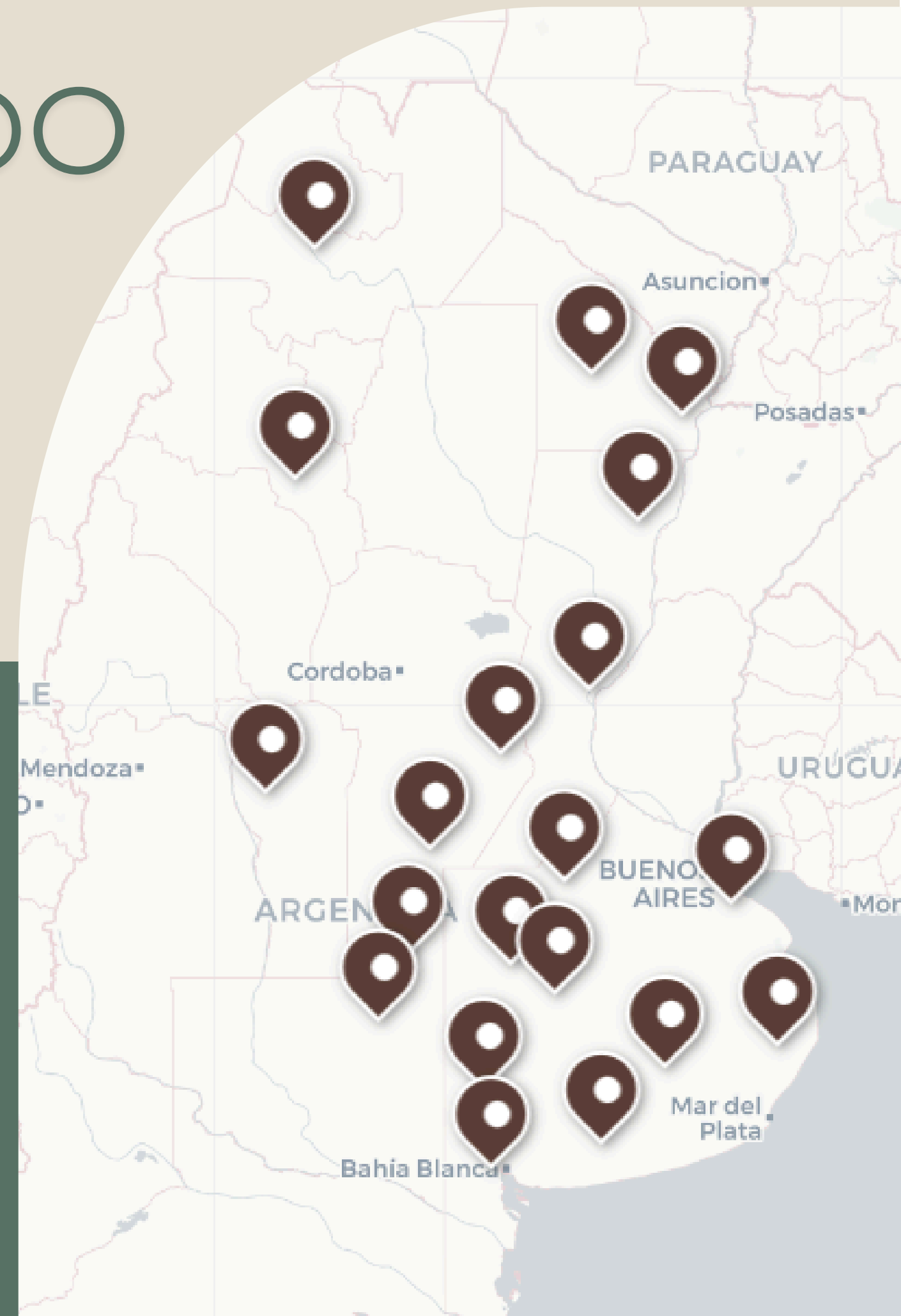


MODELADO DEL ESTADO DE CULTIVOS BAJO VARIABILIDAD CLIMÁTICA



Situación del sector agrícola argentino

↑ +100% soja en mal estado

↑ +300% maíz en mal estado

Análisis actual reactivo

¿Y si **modelamos** el futuro del cultivo?

Clima t  Estado Cultivo $t+1$

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 24/01/2025 al 30/01/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	Estadio Fenológico				
		E	C	F	L	M
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	90	10	-
	BOLÍVAR	-	-	70	30	-
	BRAGADO	-	-	100	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	70	30	-
	JUNÍN	-	-	-	100	-
	LA PLATA	-	-	80	20	-
	LINCOLN	-	-	68	32	-
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-
	PERGAMINO	-	-	-	100	-
	PIGÜÉ	-	1	50	49	-
	SALLIQUELÓ	-	41	41	18	-
	TANDIL	-	-	83	17	-
	TRES ARROYOS	-	-	61	39	-
	25 DE MAYO	-	-	-	100	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	70	30	-
	MARCOS JUÁREZ	-	4	41	55	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	100	-
	SAN FRANCISCO	-	16	56	28	-
	VILLA MARÍA	-	-	100	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	10	5
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	80	-

SAGyP: informes semanales

Consulta y transformación de datos

SAGyP (Web Scrapping) + Meteostat

Variables Numéricas

Presión promedio (mes previo) [hPa]	Velocidad del viento promedio (mes previo) [km/h]	Humedad promedio (mes previo) [%]	Temperatura acumulada (mes previo) [°C]
1006 : 1025	6 : 23	34 : 87	183 : 698

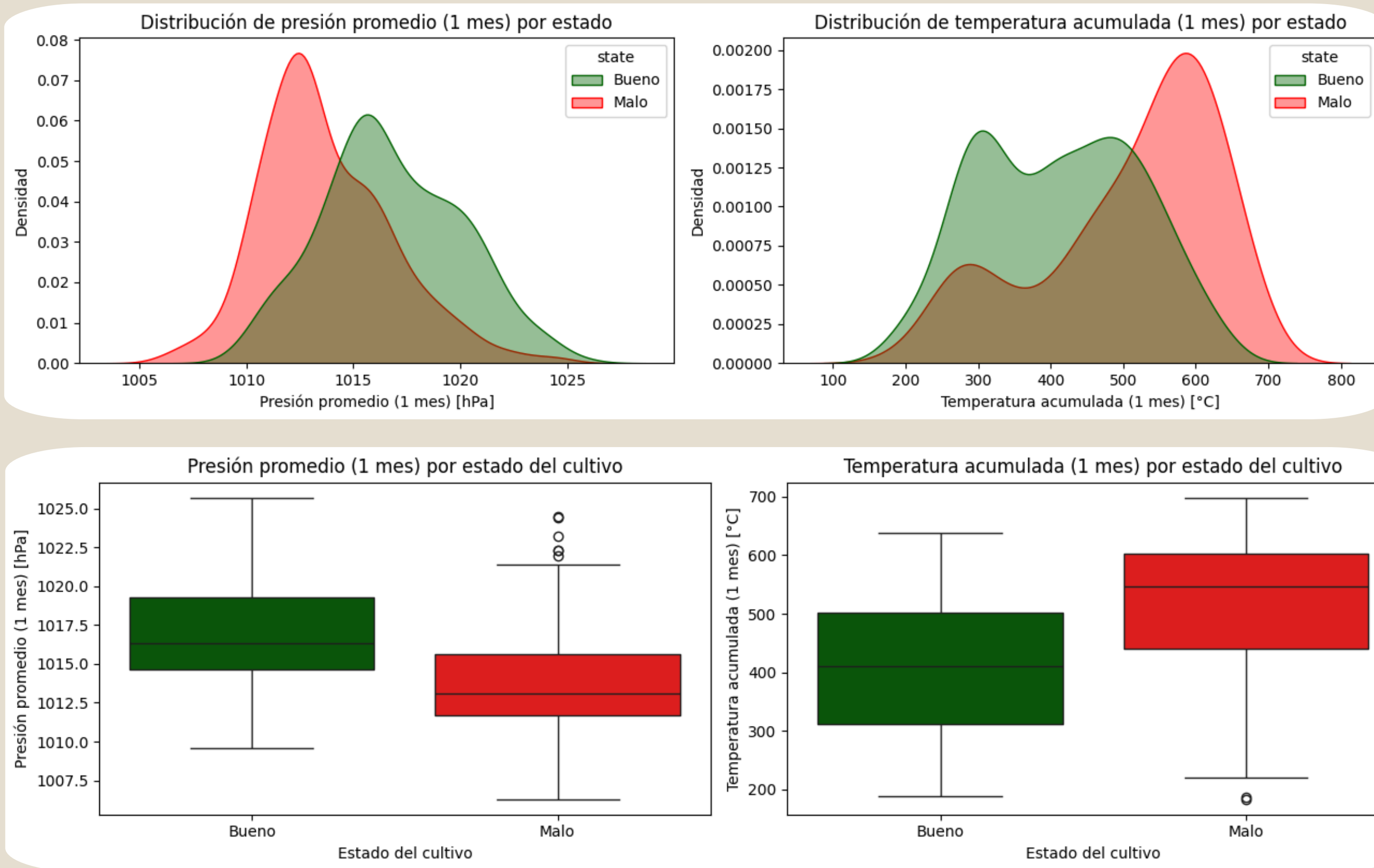
Variables Categóricas

$$2 * [\%MuyBueno] + [\%Bueno] - [\%Regular] - 2 \times [\%Malo]$$

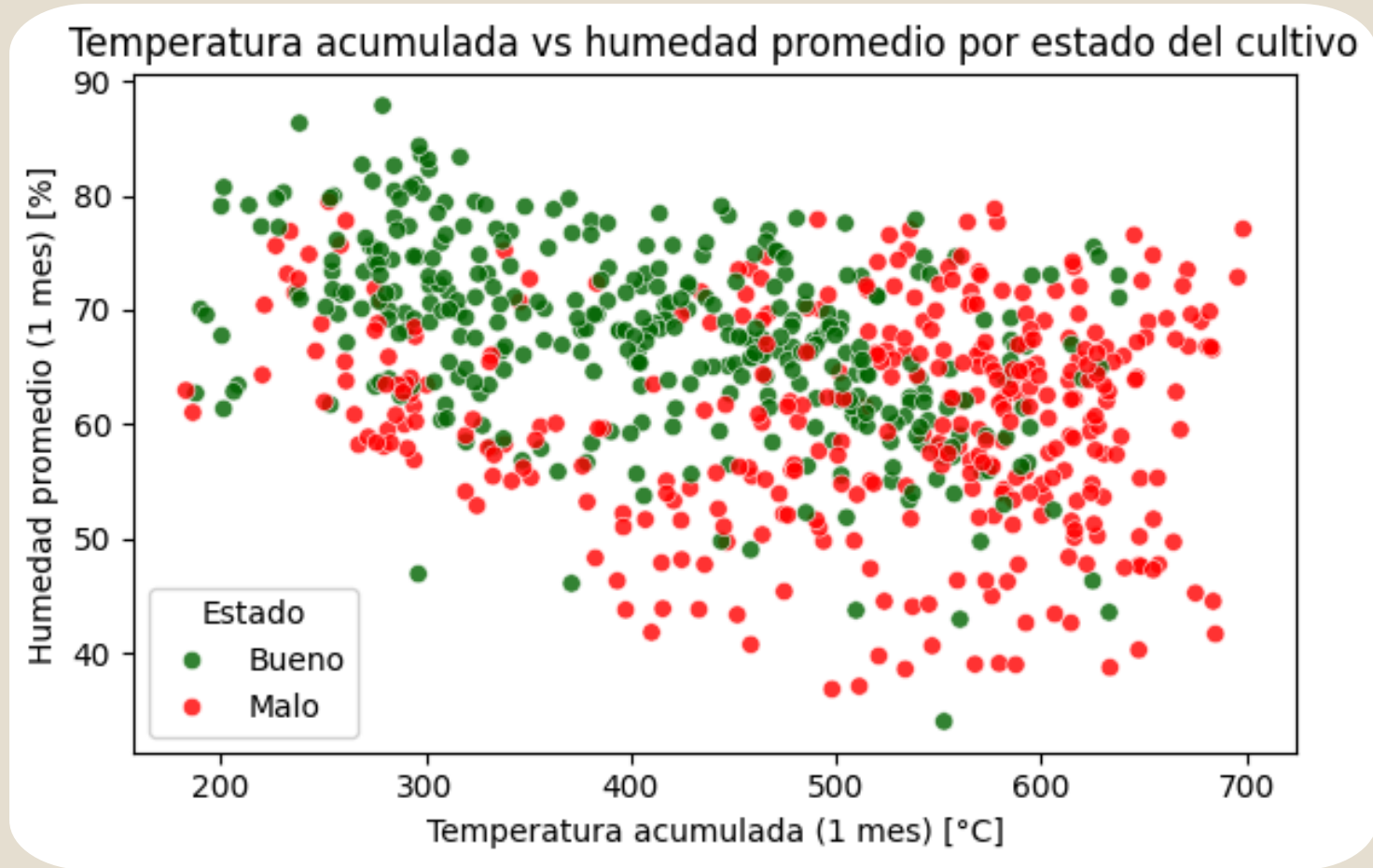
Umbral de clasificación: 0 (50% regular o 35% malo)

Provincia	Delegación	Campaña	Cultivo	Estadío fenológico	Estado del cultivo
-----------	------------	---------	---------	--------------------	--------------------

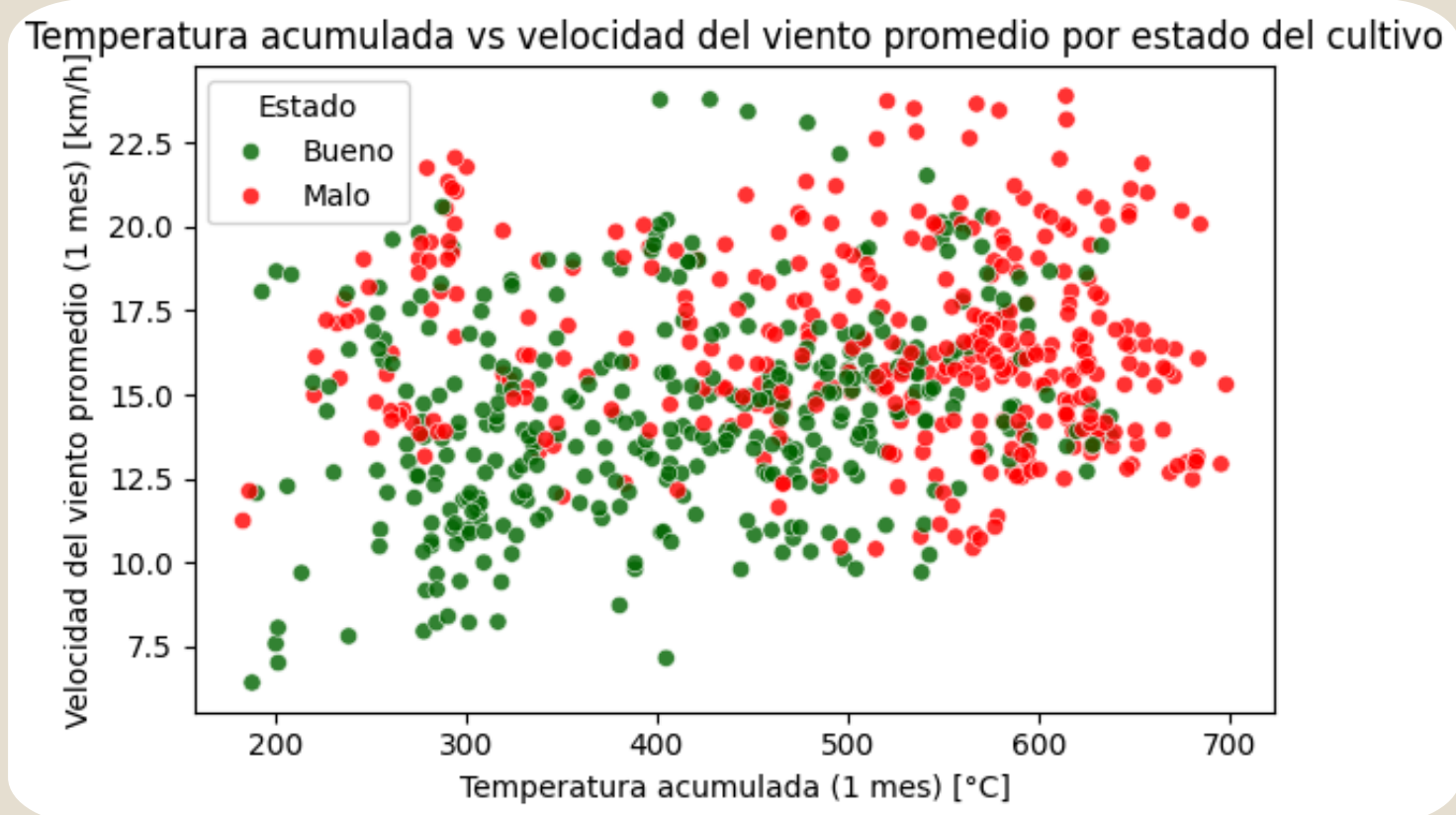
EDA: Distribución de variables



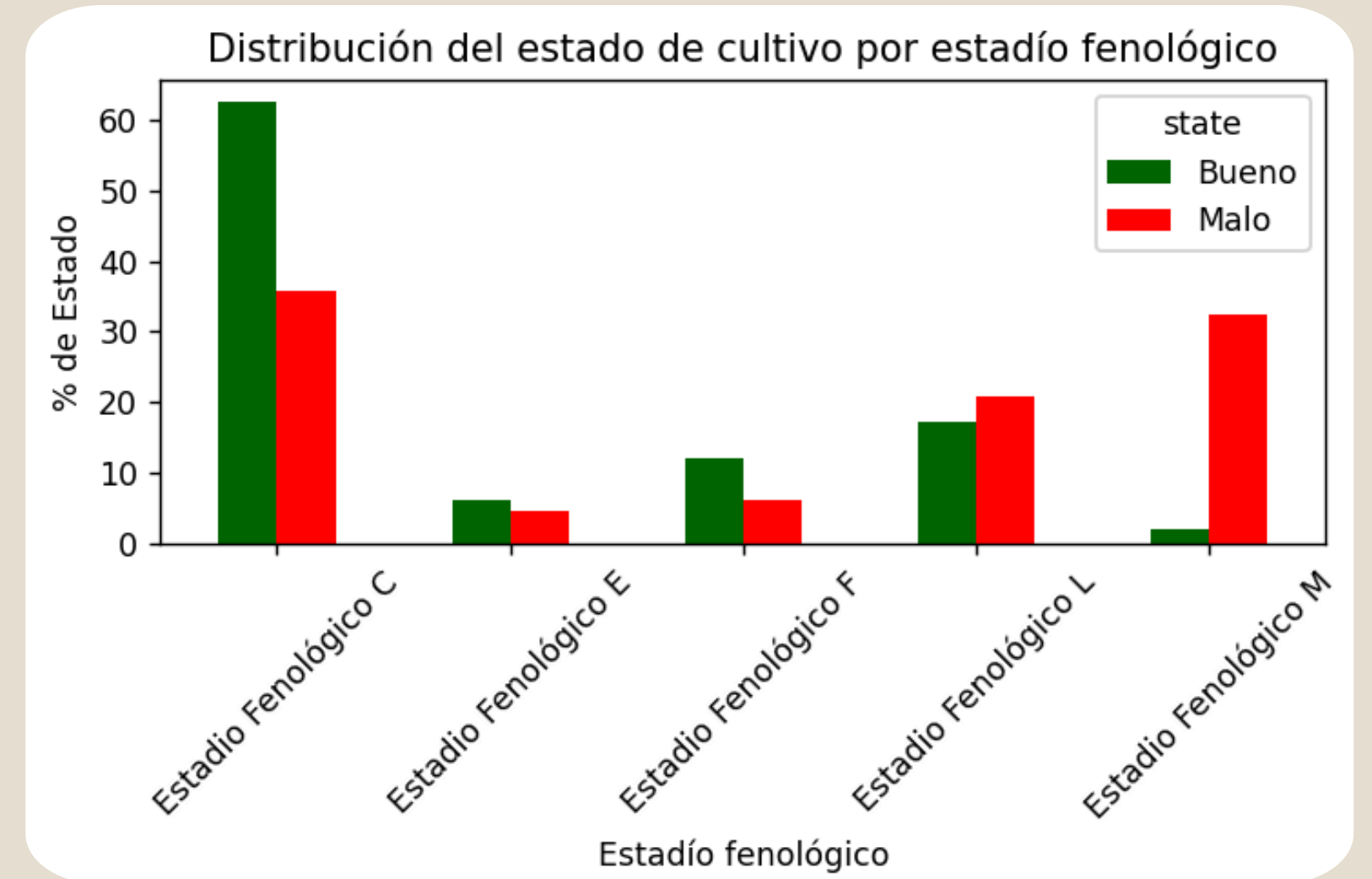
EDA: Interacción entre variables



+ Temperatura
- Humedad



+ Temperatura
+ Viento



Metodología de evaluación

Meta: maximizar **recall clase 1**

Cross validation: TimeSeriesSplit

Fold 1 Fold 2 Fold 3 Fold 4 Fold 5

Train	Test			
Train	Train	Test		
Train	Train	Train	Test	
Train	Train	Train	Train	Test

Splits = 4

Random forest
+ PCA

Random forest

Árbol de decisión

Benchmark

Benchmark de persistencia

Baseline

$$\hat{y}_t = y_{t-1}$$

Recall clase 1
en **validación**: 0.606 ± 0.131

Recall clase 1
en **test**: 0.711

Random forest
+ PCA

Random forest

Árbol de decisión

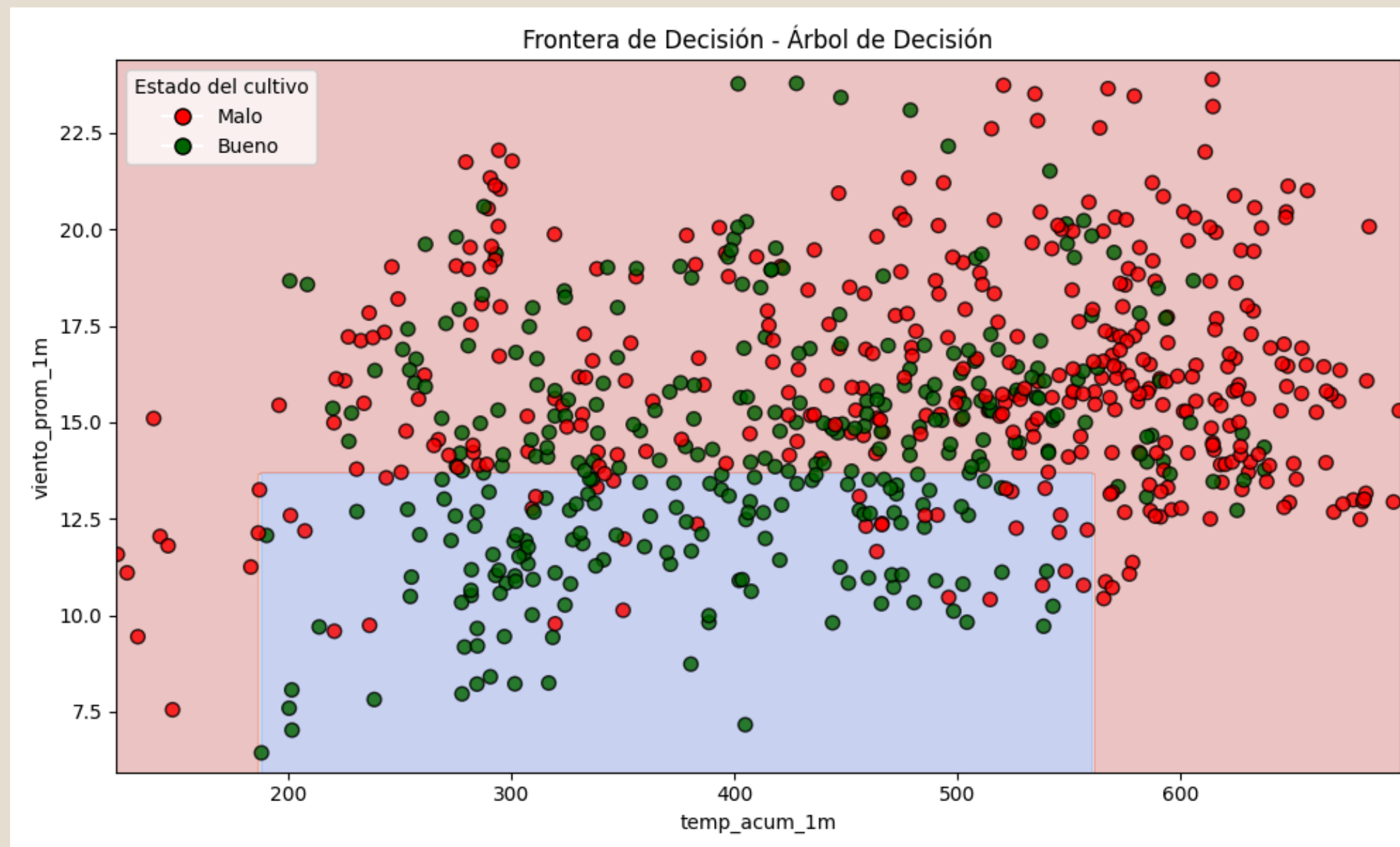
Benchmark

0.606 ± 0.131

1ra iteración: Árbol de decisión

Recall clase 1 en **validación**: 0.796 ± 0.062

Recall clase 1 en **test**: 0.822



GINI: 0.34 (-1.3)

Profundidad máx: 5

Random forest
+ PCA

Random forest

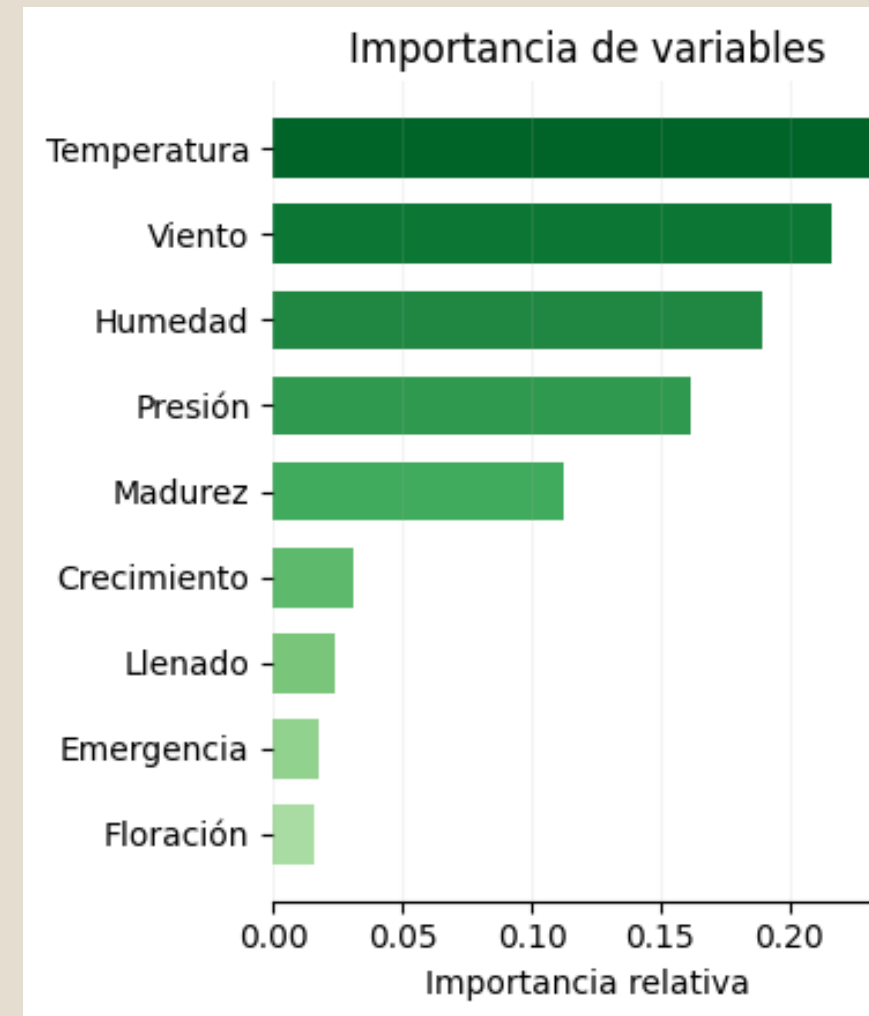
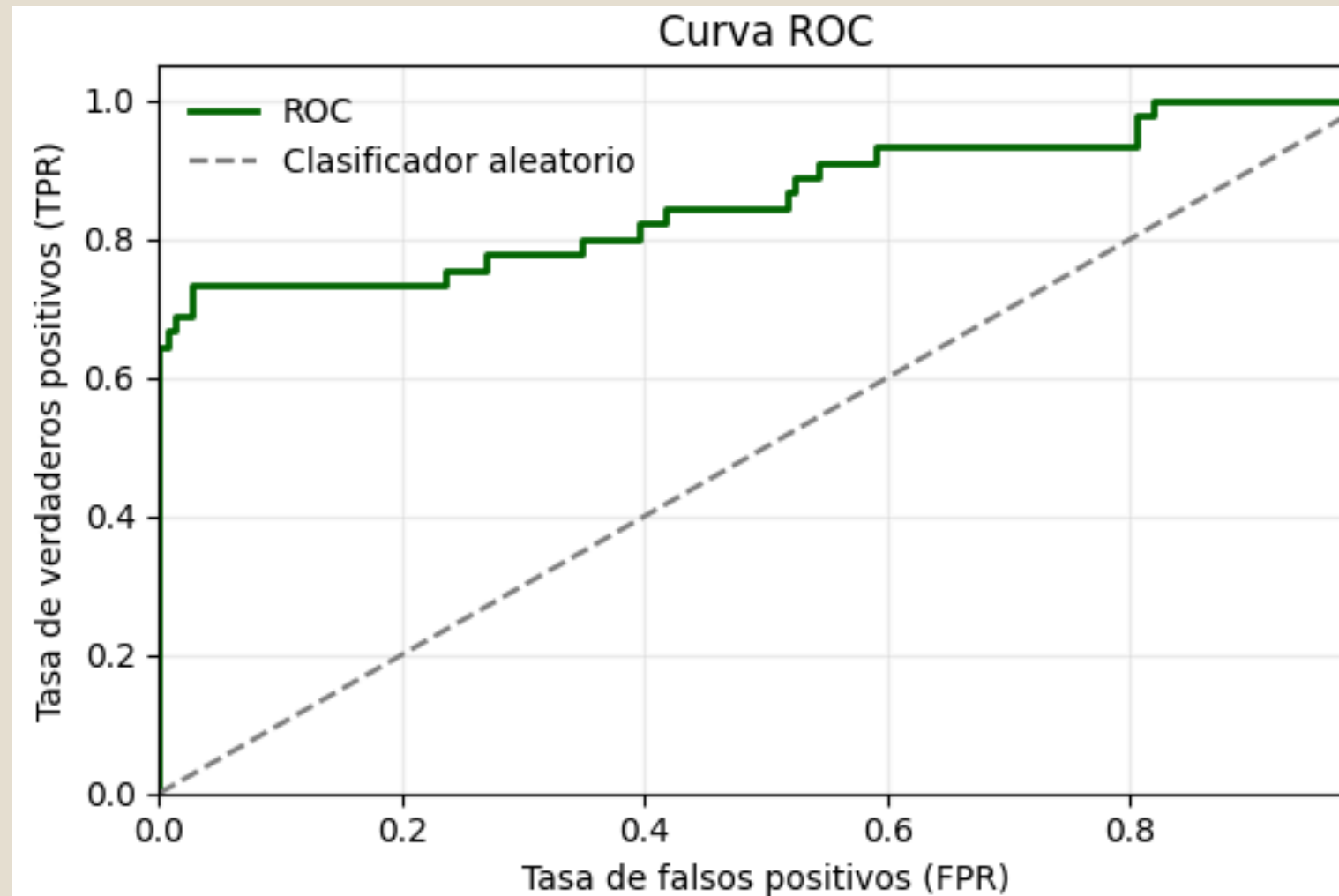
Árbol de decisión
 0.796 ± 0.062

Benchmark
 0.606 ± 0.131

2da iteración: Random Forest

Recall clase 1 en **validación**: 0.877 ± 0.073

Recall clase 1 en **test**: 0.867



Nº estimadores: 100

Profundidad máx: 20

Random forest
+ PCA

Random forest
 0.877 ± 0.073

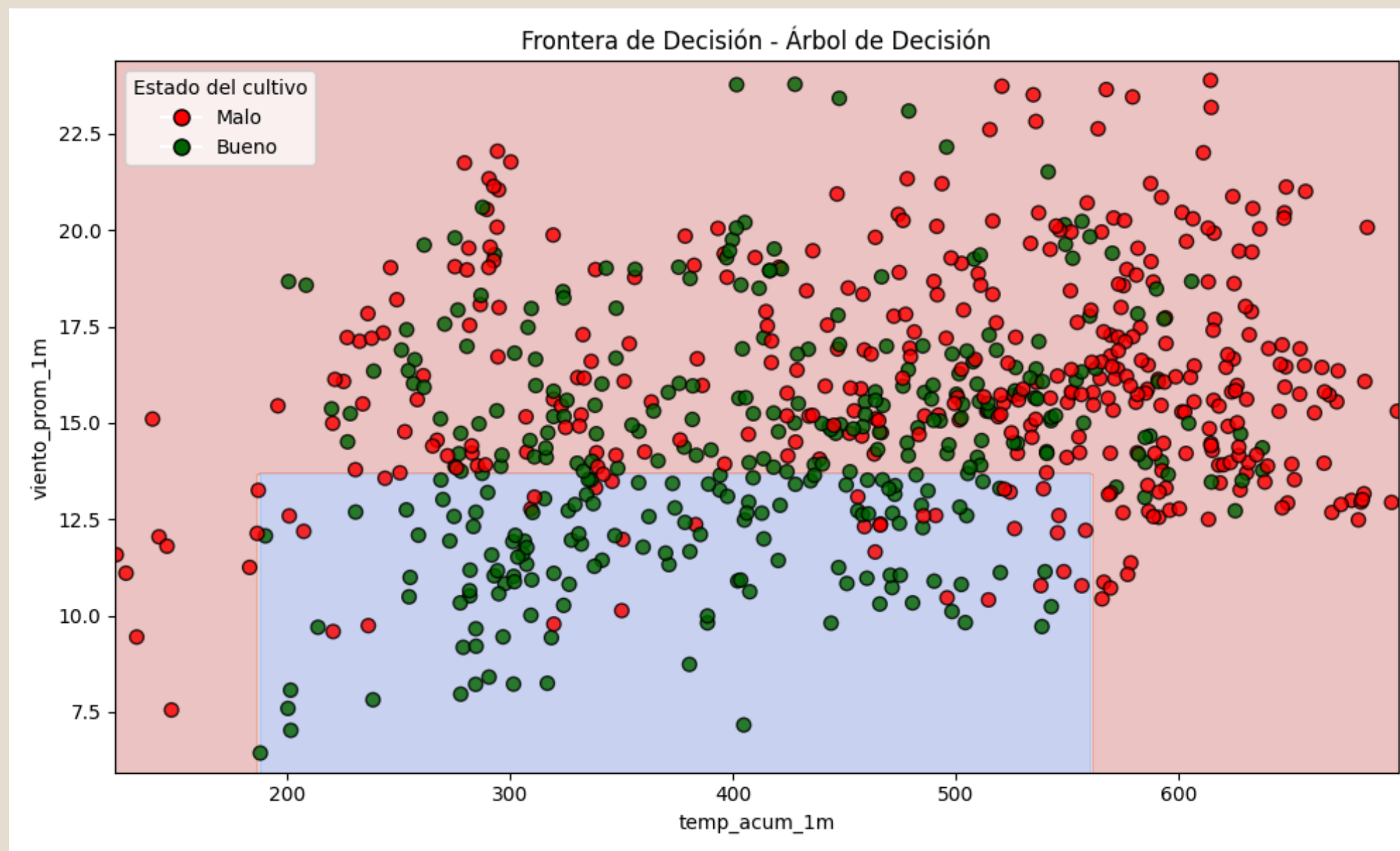
Árbol de decisión
 0.796 ± 0.062

Benchmark
 0.606 ± 0.131

3ra iteración: Random Forest + PCA

Recall clase 1 en **validación**: 0.738 ± 0.135

Recall clase 1 en **test**: 0.911



Nº estimadores: 500

Profundidad máx: 20

**Random forest
+ PCA**

0.738 ± 0.135

Random forest

0.877 ± 0.073

Árbol de decisión

0.796 ± 0.062

Benchmark

0.606 ± 0.131

Conclusiones

Baja correlación en variables aisladas

Modelos con buen recall, pero overfitting

PCA con pocas dim: + generalización

Mejor desempeño: **Random forest + PCA**

Trabajos a futuro:

- Features de suelos.
- Información sobre plagas.
- Modelos de series temporales.

**Random forest
+ PCA**

0.738 ± 0.135

Random forest

0.877 ± 0.073

Árbol de decisión

0.796 ± 0.062

Benchmark

0.606 ± 0.131